# DOCUMENTACIÓN FUNCIONAL Y TÉCNICA

# Sistema de Mantenimiento de Vías

MVP - Arquitectura, reglas de negocio, roles, modelo de datos y flujos | Versión 1.1

| Documento | Versión | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|
| Especificación funcional/técnica | 1.1 | Base para desarrollo | 19/10/2026 |

Aplicación nueva basada en Laravel 13 + Filament + Spatie Permission + MariaDB.

# 1. Propósito y alcance del documento

Este documento consolida el levantamiento funcional del Sistema de Mantenimiento de Vías y lo transforma en una especificación utilizable para planeación, diseño de base de datos, construcción del MVP y validación con los usuarios.

El sistema será una aplicación nueva. Su núcleo funcional será Mantenimiento de Vías; las entidades maestras se diseñarán con nombres neutrales para permitir una futura integración del módulo de Inspección de Vías sin rehacer el Core.

## 1.1 Fuentes del levantamiento

- Alcances de mantenimiento y conservación de vía interna y espuela de conexión.
- Reporte mensual de mantenimiento utilizado actualmente por supervisores.
- Formato 2026: Registro de Actividades, Catálogo de Conceptos de Mantenimiento, Control de Materiales, Hallazgos y formatos operativos.
- Entrevistas y validaciones con Esteban, jefe de supervisores, y acuerdos de juntas de seguimiento.
- Reglas definidas durante el análisis del MVP: periodos, inventario por planta, evidencias, selección editorial del reporte y folio.

## 1.2 Objetivo del MVP

Digitalizar la operación de mantenimiento desde la planeación y captura de actividades hasta el cierre del periodo, permitiendo controlar inventario por planta, registrar hallazgos y evidencias, y generar un reporte PDF depurado y aprobado por el jefe de supervisores.

**Principio rector: el supervisor captura la operación una sola vez; el reporte final se construye a partir de esa información, sin rehacer manualmente un PowerPoint al cierre del periodo.**

## 1.3 Fuera del alcance inicial

- Control de herramientas.
- Facturación.
- Cotizaciones y órdenes de compra.
- Portal del cliente.
- Firma electrónica.
- Aplicación móvil nativa.
- GPS/GIS y mapas interactivos.
- Planeación tipo Gantt.
- ERP de almacén.
- Control completo de Recursos Humanos.

# 2. Actores, roles y responsabilidades




*Figura 1. Contexto funcional y actores principales.*

| Actor / rol | Tipo | Responsabilidad principal |
|---|---|---|
| Administrador del sistema | Administración técnica | Gestiona usuarios, roles, permisos, configuración global y soporte. Mantiene acceso total por contingencia. |
| Jefe de supervisores (Esteban) | Dueño operativo / aprobador | Consulta todos los servicios; administra materiales/productos; agrega productos al inventario de una planta; revisa y depura reportes; selecciona actividades y hallazgos; solicita correcciones; aprueba reportes; puede realizar ajustes de inventario. |
| Supervisor de mantenimiento | Operación de campo | Accede a todos los servicios con asignación vigente; registra actividades, evidencias, hallazgos y movimientos de inventario sobre productos existentes; prepara y envía los cortes correspondientes a revisión. |
| Cliente | Actor externo | Recibe el PDF final aprobado. No requiere acceso al sistema en el MVP. |
| Compras | Actor externo | Puede recibir fuera del sistema la información derivada de faltantes; no participa directamente en el workflow del MVP. |

## 2.1 Regla especial para materiales/productos

**Solo el perfil Jefe de supervisores (Esteban) podrá crear nuevos materiales/productos en el catálogo y habilitarlos/agregarlos al inventario de una planta. El Supervisor podrá registrar entradas, salidas y recobros únicamente de productos ya existentes y autorizados para esa planta. El Administrador conserva acceso técnico total.**

## 2.2 Matriz inicial de permisos

| Permiso | Admin | Jefe supervisores | Supervisor |
|---|---|---|---|
| Ver clientes/plantas/vías/tramos | ✓ | ✓ | Asignadas |
| Administrar clientes/plantas/vías/tramos | ✓ | ✓* | — |
| Crear/editar catálogo de actividades | ✓ | ✓ | — |
| Crear producto/material | ✓ | ✓ | — |
| Agregar producto al inventario de planta | ✓ | ✓ | — |
| Registrar entrada/salida/recobro | ✓ | ✓ | ✓ asignadas |
| Ajustar inventario | ✓ | ✓ | — |
| Registrar actividades/evidencias | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registrar hallazgos | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Enviar reporte a revisión | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seleccionar contenido del reporte | ✓ | ✓ | — |
| Solicitar correcciones | ✓ | ✓ | — |
| Aprobar reporte | ✓ | ✓ | — |
| Descargar PDF aprobado | ✓ | ✓ | ✓ según acceso |

# 3. Modelo conceptual

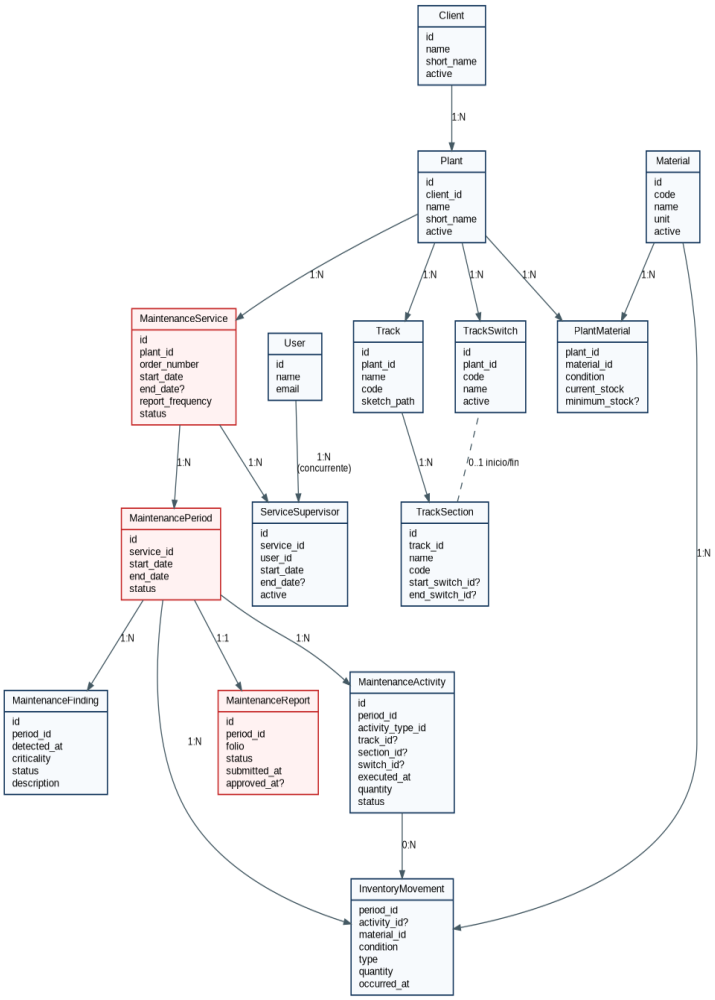



*Figura 2. Entidades principales y relaciones del dominio.*

La jerarquía funcional base es: Empresa/Cliente → Planta → (Vías y Cambios, como entidades hermanas) → Servicio de Mantenimiento → Periodos → Actividades / Hallazgos / Inventario → Reporte.

## 3.1 Principios de modelado

- La Planta es la unidad física a la que pertenece el inventario.
- La Vía y el Cambio de vía son entidades diferentes y ambos pertenecen directamente a la Planta. No existe relación padre-hijo entre Vía y Cambio.
- Cada Vía tiene como hijos uno o más Tramos. El Cambio de vía no tiene hijos. Un Tramo puede registrar como referencia un cambio inicial y/o un cambio final para facilitar su ubicación física, sin convertir al Cambio en hijo de la Vía o del Tramo.

- El Supervisor no pertenece permanentemente a una Planta ni queda restringido a un solo Servicio. La relación se maneja mediante asignaciones temporales Supervisor–Servicio, con fecha de inicio y fin. Un mismo Supervisor puede mantener varias asignaciones vigentes de forma simultánea, incluso en distintas plantas o empresas, según la periodicidad y necesidades operativas.
- El Periodo representa el corte operativo según periodicidad semanal, quincenal o mensual.
- Las Actividades y Hallazgos pertenecen a un Periodo.
- El Reporte final no contiene necesariamente todo lo capturado: Esteban selecciona lo relevante.

Cardinalidad clave: Plant 1:N Track; Plant 1:N TrackSwitch; Track 1:N TrackSection. User y MaintenanceService se relacionan mediante ServiceSupervisor como una relación temporal N:M, permitiendo múltiples servicios vigentes por supervisor.

# 4. Reglas de negocio

| ID | Tema | Regla |
|---|---|---|
| RN-001 | Asignación de supervisor a servicios | Un supervisor puede tener una o varias asignaciones vigentes a servicios distintos de manera simultánea, incluso en diferentes plantas o empresas. Las asignaciones se controlan por vigencia y pueden superponerse por necesidades operativas. La aplicación no debe imponer exclusividad de un supervisor a un solo servicio. |
| RN-002 | Periodicidad | Cada servicio define periodicidad de reporte: semanal, quincenal, mensual o sin reporte. |
| RN-003 | Periodo | Toda actividad, hallazgo y movimiento de inventario debe asociarse a un periodo de servicio vigente. |
| RN-004 | Ubicación | Una actividad debe ubicarse en un tramo de vía o en un cambio de vía, según el tipo de actividad. |
| RN-005 | Tramos | Cada vía se divide en tramos; cuando sea aplicable, el tramo se identifica por cambio inicial y cambio final. |
| RN-006 | Actividad programada | Las actividades pueden provenir del programa de trabajo o registrarse como desviaciones/no programadas por solicitud del cliente o del supervisor. |
| RN-007 | Actividad multídía | Una actividad puede durar más de un día, aunque normalmente inicia y concluye el mismo día. |
| RN-008 | Evidencia | Toda actividad completada debe contar con evidencia fotográfica. Se pueden almacenar varias imágenes, pero el reporte mostrará solo las seleccionadas. |
| RN-009 | Material nuevo | La salida de un material NUEVO reduce el stock nuevo de la planta. |
| RN-010 | Recobro | Un componente retirado solo ingresa como RECOBRO si el supervisor determina que es reutilizable. |
| RN-011 | Sustitución | Una sustitución puede generar salida de material nuevo y, opcionalmente, entrada del componente retirado como recobro. |
| RN-012 | Instalación faltante | La instalación de un componente faltante genera salida de material, pero no genera recobro por no existir pieza retirada. |
| RN-013 | Inventario por condición | El stock se controla por Planta + Material + Condición (Nuevo/Recobro). |
| RN-014 | Inventario del periodo | El inventario final de un periodo cerrado será el inventario inicial del siguiente periodo del mismo servicio/planta. |
| RN-015 | Trazabilidad | Cada movimiento de inventario registra fecha/hora, usuario, material, condición, cantidad y relación con actividad cuando aplique. |
| RN-016 | Catálogo de productos | Solo Esteban (o Administrador técnico) puede crear un producto/material nuevo y habilitarlo en el inventario de una planta. |
| RN-017 | Supervisor e inventario | El supervisor puede mover existencias de materiales ya autorizados en la planta, pero no crear productos nuevos. |
| RN-018 | Hallazgo | La fecha del hallazgo representa cuándo fue detectado/reportado originalmente. |
| RN-019 | Hallazgo atendido | Un hallazgo puede registrar fecha de corrección/resolución cuando quede atendido. |
| RN-020 | Reporte interno | El reporte interno del periodo contiene toda la operación; no equivale al reporte final del cliente. |
| RN-021 | Selección editorial | Esteban selecciona mediante checklist las actividades y hallazgos relevantes que aparecerán en el PDF final. |
| RN-022 | No eliminación editorial | Una actividad o hallazgo no seleccionado permanece en el histórico operativo. |
| RN-023 | Folio | Cada corte/reporte del periodo tendrá un folio único. Las correcciones del mismo corte conservan el mismo folio. |
| RN-024 | Aprobación | El PDF final se considera oficial después de la aprobación de Esteban. |
| RN-025 | Inventario negativo | Por defecto no se permitirán salidas que generen stock negativo; las correcciones deberán registrarse mediante ajuste autorizado. |
| RN-026 | Baja lógica | Catálogos ya utilizados no deben borrarse físicamente; se desactivan para conservar histórico. |

# 5. Flujos principales

## 5.1 Planeación y ejecución de actividades

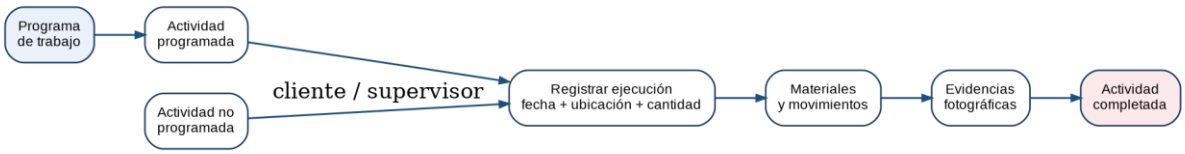



*Figura 3. Flujo resumido de una actividad de mantenimiento.*

El programa de trabajo define actividades previstas. Las desviaciones pueden ser originadas por el cliente o el supervisor. En ambos casos la ejecución se registra en el mismo modelo operativo y se mantiene el origen para trazabilidad.

## 5.2 Inventario: sustitución vs instalación

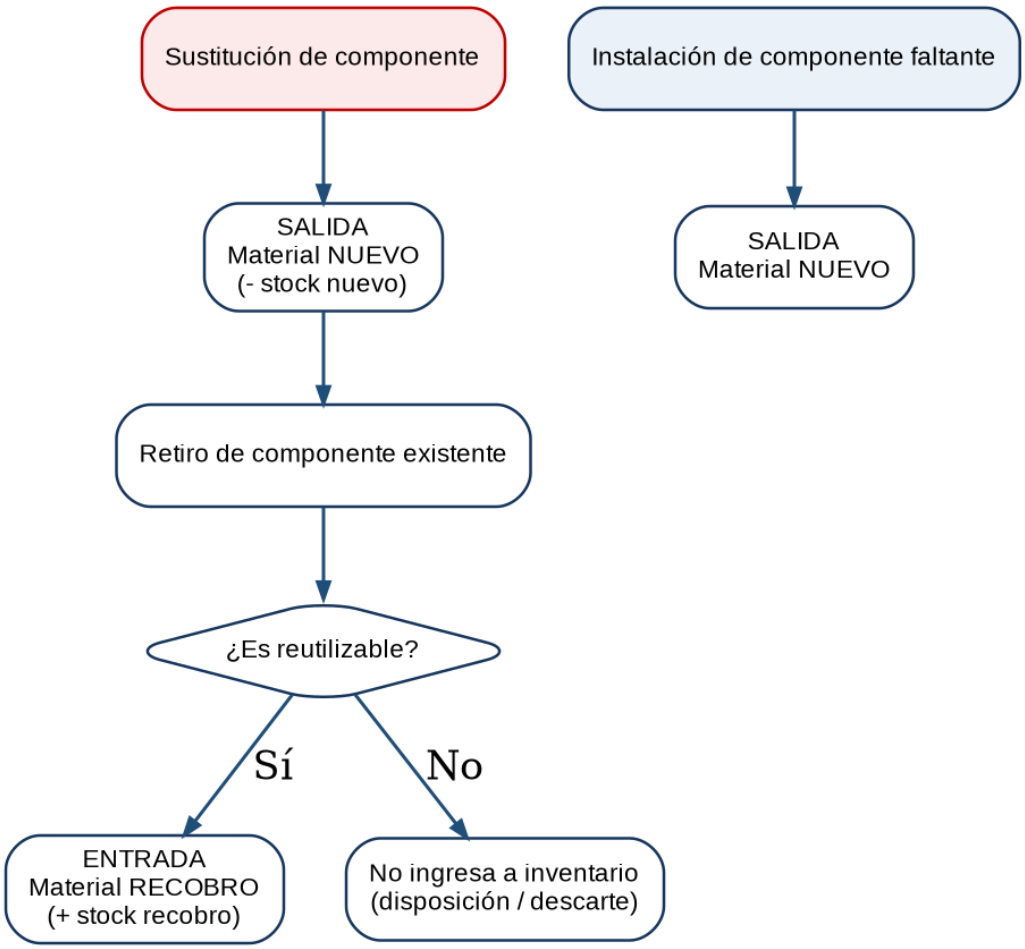


*Figura 4. Reglas de inventario para sustitución e instalación.*

## 5.3 Reporte y aprobación

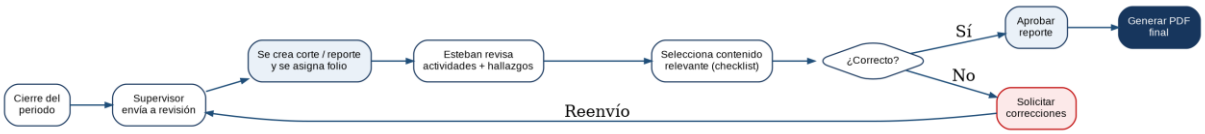



*Figura 5. Flujo de corte, revisión, selección y aprobación.*

# 6. Requerimientos funcionales del MVP

| ID | Requerimiento |
|---|---|
| RF-001 | Gestionar clientes/empresas. |
| RF-002 | Gestionar plantas por cliente. |
| RF-003 | Gestionar vías y croquis por vía. |
| RF-004 | Gestionar cambios de vía por planta. |
| RF-005 | Gestionar tramos por vía y, opcionalmente, relacionarlos con cambio inicial/final. |
| RF-006 | Gestionar servicios de mantenimiento y número de pedido. |
| RF-007 | Asignar un supervisor a un servicio con vigencia. |
| RF-008 | Configurar periodicidad del servicio. |
| RF-009 | Crear y cerrar periodos de servicio. |
| RF-010 | Gestionar categorías, actividades y subopciones de mantenimiento. |
| RF-011 | Definir unidad de medida y tipo de ubicación requerido por actividad. |
| RF-012 | Registrar programa de trabajo simple. |
| RF-013 | Registrar actividad programada o no programada. |
| RF-014 | Registrar cantidad ejecutada y unidad de medida. |
| RF-015 | Ubicar actividad por tramo o cambio de vía. |
| RF-016 | Adjuntar múltiples evidencias por actividad. |
| RF-017 | Procesar imágenes: redimensionado, WebP, compresión y thumbnail. |
| RF-018 | Gestionar catálogo de materiales/productos. |
| RF-019 | Restringir creación de materiales y alta en inventario a Esteban/Admin. |
| RF-020 | Consultar inventario actual por planta, material y condición. |
| RF-021 | Registrar entrada, salida y ajuste con fecha/hora. |
| RF-022 | Relacionar movimientos con actividad cuando aplique. |
| RF-023 | Registrar material retirado como recobro cuando sea reutilizable. |
| RF-024 | Configurar nivel mínimo/objetivo por planta/material/condición. |
| RF-025 | Mostrar alerta sencilla de bajo inventario. |
| RF-026 | Registrar hallazgos con fecha de detección, descripción, criticidad, ubicación y evidencia. |
| RF-027 | Registrar atención/corrección de hallazgo. |
| RF-028 | Crear reporte/corte del periodo con folio único. |
| RF-029 | Permitir a Esteban seleccionar actividades relevantes mediante checklist. |
| RF-030 | Permitir a Esteban seleccionar hallazgos relevantes mediante checklist. |
| RF-031 | Permitir comentarios y solicitud de corrección. |
| RF-032 | Generar PDF final estandarizado. |
| RF-033 | Mantener historial y permitir descarga del PDF aprobado. |
| RF-034 | Aplicar acceso por roles, permisos y servicio/planta asignada. |
| RF-035 | Registrar auditoría mínima: creador, modificador, aprobador y fechas. |

## 6.1 Requerimientos no funcionales

| ID | Requerimiento |
|---|---|
| RNF-001 | Aplicación web responsiva para uso en teléfono, tablet y PC. |
| RNF-002 | Formularios con selección por catálogo para minimizar texto libre. |
| RNF-003 | Acceso autenticado y autorizado con Spatie Permission. |
| RNF-004 | MariaDB como persistencia relacional; archivos fuera de la BD. |
| RNF-005 | Evidencias en almacenamiento configurado por Laravel Filesystem; GCS como objetivo. |
| RNF-006 | Imágenes procesadas a máximo aproximado de 1920 px, WebP calidad ~80 %, con thumbnail. |
| RNF-007 | Operaciones de inventario transaccionales para evitar inconsistencias. |
| RNF-008 | Histórico reproducible: reportes aprobados no deben cambiar por movimientos posteriores. |
| RNF-009 | El diseño debe privilegiar mantenibilidad para un único desarrollador y evitar sobrearquitectura. |

# 7. Entidades y atributos

Los tipos se expresan de manera conceptual; se concretarán en migraciones Laravel/MariaDB durante implementación.

## clients

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| name | varchar(150) | Nombre legal/comercial |
| short_name | varchar(80) | Nombre corto |
| active | boolean | Baja lógica |
| created_at / updated_at | timestamps | Auditoría base |

## plants

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| client_id | FK | Cliente |
| name | varchar(150) | Nombre de planta |
| short_name | varchar(80) | Nombre corto |
| active | boolean | Estatus |
| observations | text nullable | Notas |

## tracks

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| plant_id | FK | Planta |
| name | varchar(120) | Nombre de vía |
| code | varchar(50) nullable | Código |
| sketch_disk | varchar(40) nullable | Disco de almacenamiento |
| sketch_path | varchar(255) nullable | Ruta de croquis |
| active | boolean | Estatus |

## track_switches

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| plant_id | FK | Planta |
| code | varchar(50) | Código del cambio |
| name | varchar(120) | Nombre visible |
| description | text nullable | Descripción |
| active | boolean | Estatus |

## track_sections

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| track_id | FK | Vía |

| | | |
|---|---|---|
| name | varchar(120) | Nombre del tramo |
| code | varchar(50) nullable | Código |
| start_switch_id | FK nullable | Cambio inicial |
| end_switch_id | FK nullable | Cambio final |
| active | boolean | Estatus |

## maintenance_services

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| plant_id | FK | Planta |
| name | varchar(150) | Nombre del servicio |
| order_number | varchar(80) nullable | Pedido/contrato |
| start_date | date | Inicio |
| end_date | date nullable | Fin |
| report_frequency | enum/string | weekly/biweekly/monthly/none |
| status | enum/string | planned/active/completed/cancelled |
| notes | text nullable | Notas |

## maintenance_service_supervisors

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| maintenance_service_id | FK | Servicio |
| user_id | FK | Supervisor |
| start_date | date | Inicio asignación |
| end_date | date nullable | Fin asignación |
| active | boolean | Indica si la asignación está vigente; no implica exclusividad. Un supervisor puede tener varias asignaciones activas simultáneamente. |

## maintenance_periods

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| maintenance_service_id | FK | Servicio |
| start_date | date | Inicio corte |
| end_date | date | Fin corte |
| status | enum/string | open/submitted/changes_requested/approved/closed |
| created_by | FK users | Creador |
| submitted_at | datetime nullable | Envío |
| approved_at | datetime nullable | Aprobación |
| closed_at | datetime nullable | Cierre |

## maintenance_activity_categories

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| name | varchar(100) | Preventivo/Correctivo/etc. |
| active | boolean | Estatus |

## maintenance_activity_types

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| category_id | FK | Categoría |
| parent_id | FK self nullable | Subopción |
| code | varchar(30) nullable | Código catálogo |
| name | varchar(160) | Concepto |
| description | text nullable | Alcance |
| unit_of_measure | varchar(20) | Ser/M/M2/Pza/etc. |
| location_type | enum/string | section/switch/either/none |
| inventory_behavior | enum/string | none/substitution/installation/manual |
| active | boolean | Estatus |

## maintenance_programs

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| maintenance_period_id | FK | Periodo |
| status | enum/string | draft/active/completed |
| created_by | FK | Creador |

## maintenance_program_items

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| maintenance_program_id | FK | Programa |
| activity_type_id | FK | Actividad prevista |
| track_id | FK nullable | Vía |
| track_section_id | FK nullable | Tramo |
| track_switch_id | FK nullable | Cambio |
| scheduled_date | date nullable | Fecha prevista |
| assigned_user_id | FK nullable | Supervisor |
| status | enum/string | pending/in_progress/completed/rescheduled/cancelled/replaced |
| notes | text nullable | Notas |

## maintenance_activities

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| maintenance_period_id | FK | Periodo |
| maintenance_program_item_id | FK nullable | Planeación origen |
| activity_type_id | FK | Tipo |
| track_id | FK nullable | Vía |
| track_section_id | FK nullable | Tramo |
| track_switch_id | FK nullable | Cambio |
| supervisor_id | FK users | Supervisor |
| executed_at | datetime | Fecha/hora ejecución |
| start_date | date nullable | Inicio si dura varios días |
| end_date | date nullable | Fin |
| quantity | decimal(12,2) nullable | Cantidad ejecutada |
| source | enum/string | scheduled/client_request/supervisor_request/other |
| status | enum/string | pending/in_progress/completed/cancelled |

| | | |
|---|---|---|
| reason | text nullable | Motivo de desviación |
| observations | text nullable | Observaciones |
| created_by / updated_by | FK users | Auditoría |

## maintenance_activity_photos

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| maintenance_activity_id | FK | Actividad |
| disk | varchar(40) | Disco |
| path | varchar(255) | Imagen procesada |
| thumbnail_path | varchar(255) | Miniatura |
| original_filename | varchar(255) nullable | Nombre original |
| mime_type | varchar(80) | Tipo |
| original_size | bigint nullable | Bytes |
| processed_size | bigint nullable | Bytes |
| width / height | int nullable | Dimensiones |
| sort_order | int | Orden |
| uploaded_by | FK users | Usuario |

## materials

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| code | varchar(40) unique | Código KP |
| group_name | varchar(100) nullable | Grupo de material |
| name | varchar(200) | Descripción |
| unit | varchar(20) | Unidad |
| active | boolean | Baja lógica |
| created_by | FK users | Creado por Esteban/Admin |

## plant_materials

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| plant_id | FK | Planta |
| material_id | FK | Material |
| condition | enum | new/recovered |
| current_stock | decimal(14,3) | Saldo actual |
| minimum_stock | decimal(14,3) nullable | Umbral |
| enabled_by | FK users | Quién lo agregó a la planta |
| active | boolean | Disponible |

## inventory_movements

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| plant_id | FK | Planta |
| maintenance_period_id | FK | Periodo |
| maintenance_activity_id | FK nullable | Actividad |
| material_id | FK | Material |
| condition | enum | new/recovered |

| | | |
|---|---|---|
| movement_type | enum | entry/exit/adjustment |
| quantity | decimal(14,3) | Siempre positiva |
| stock_before | decimal(14,3) | Saldo anterior |
| stock_after | decimal(14,3) | Saldo posterior |
| occurred_at | datetime | Cuándo ocurrió |
| user_id | FK users | Quién registra |
| notes | text nullable | Justificación |

## maintenance_period_inventories

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| maintenance_period_id | FK | Periodo |
| plant_id | FK | Planta |
| material_id | FK | Material |
| condition | enum | new/recovered |
| opening_stock | decimal(14,3) | Inicial |
| entries | decimal(14,3) | Entradas |
| exits | decimal(14,3) | Salidas |
| adjustments | decimal(14,3) | Ajustes |
| closing_stock | decimal(14,3) | Final |

## maintenance_findings

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| maintenance_period_id | FK | Periodo |
| track_id | FK nullable | Vía |
| track_section_id | FK nullable | Tramo |
| track_switch_id | FK nullable | Cambio |
| supervisor_id | FK | Supervisor |
| detected_at | datetime | Fecha/hora hallazgo |
| type | varchar(100) nullable | Tipo |
| description | text | Descripción |
| criticality | smallint/string | Escala por definir |
| status | enum/string | pending/resolved |
| resolved_at | datetime nullable | Corrección |
| comments | text nullable | Seguimiento |
| related_activity_id | FK nullable | Actividad relacionada |

## maintenance_finding_photos

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| maintenance_finding_id | FK | Hallazgo |
| disk | varchar(40) | Disco |
| path | varchar(255) | Imagen |
| thumbnail_path | varchar(255) | Miniatura |
| uploaded_by | FK | Usuario |
| sort_order | int | Orden |

## maintenance_reports

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| maintenance_period_id | FK unique | Periodo |
| folio | varchar(40) unique | Folio del corte |
| status | enum/string | draft/submitted/changes_requested/approved/closed |
| submitted_by | FK nullable | Supervisor |
| submitted_at | datetime nullable | Envío |
| approved_by | FK nullable | Esteban/Admin |
| approved_at | datetime nullable | Aprobación |
| pdf_disk | varchar(40) nullable | Disco |
| pdf_path | varchar(255) nullable | PDF final |

## maintenance_report_activities

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| report_id | FK | Reporte |
| activity_id | FK | Actividad |
| sort_order | int | Orden |
| selected_by | FK users | Esteban |
| selected_at | datetime | Selección |

## maintenance_report_findings

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| report_id | FK | Reporte |
| finding_id | FK | Hallazgo |
| sort_order | int | Orden |
| selected_by | FK users | Esteban |
| selected_at | datetime | Selección |

## maintenance_report_reviews

| Atributo | Tipo conceptual | Descripción |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| report_id | FK | Reporte |
| user_id | FK | Revisor |
| action | enum/string | submitted/changes_requested/resubmitted/approved |
| comment | text nullable | Comentario |
| created_at | timestamp | Fecha |

# 8. Modelo de clases / relaciones Eloquent

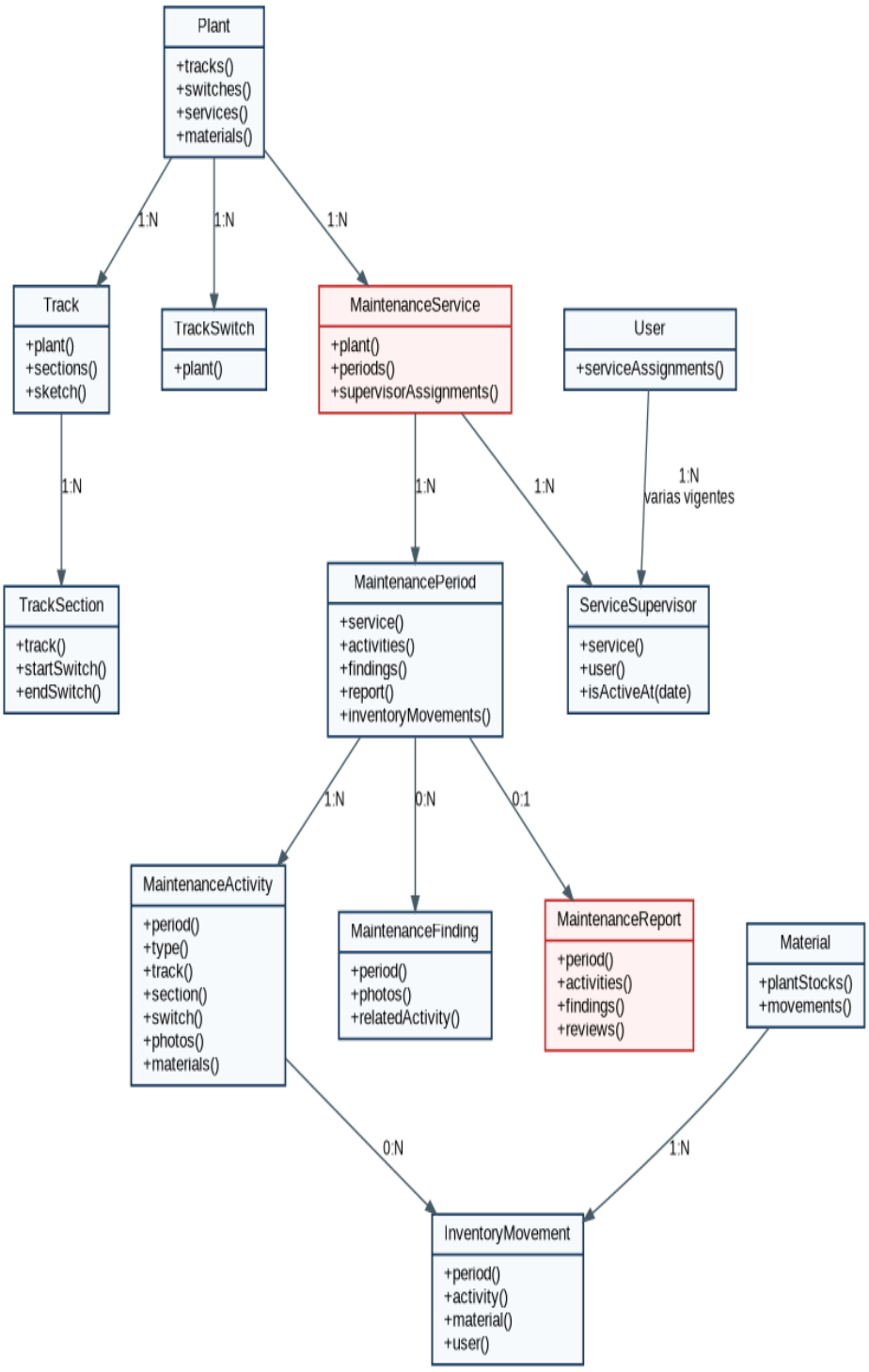


*Figura 6. Clases de dominio principales y relaciones esperadas.*

## 8.1 Relaciones principales

| Modelo | Relaciones principales |
|---|---|
| Client | hasMany(Plant) |
| Plant | belongsTo(Client); hasMany(Track); hasMany(TrackSwitch); hasMany(MaintenanceService); hasMany(PlantMaterial). Track y TrackSwitch son hijos directos e independientes de Plant. |
| Track | belongsTo(Plant); hasMany(TrackSection). Track no contiene TrackSwitch. |
| TrackSection | belongsTo(Track); puede referenciar de forma opcional un TrackSwitch inicial y/o final solo como delimitadores físicos. |
| MaintenanceService | belongsTo(Plant); hasMany(MaintenancePeriod); hasMany(ServiceSupervisor). Las asignaciones de supervisor son temporales y pueden coexistir con otras asignaciones del mismo usuario. |
| MaintenancePeriod | belongsTo(Service); hasMany(Activity); hasMany(Finding); hasMany(InventoryMovement); hasOne(Report) |
| MaintenanceActivity | belongsTo(Period); belongsTo(ActivityType); belongsTo optional Track/Section/Switch; hasMany(Photo); belongsToMany(Material) or links through movement/material detail |
| Material | hasMany(PlantMaterial); hasMany(InventoryMovement) |
| MaintenanceFinding | belongsTo(Period); hasMany(Photo); belongsTo optional Activity |
| MaintenanceReport | belongsTo(Period); belongsToMany(Activity); belongsToMany(Finding); hasMany(Review) |

# 9. Roles y permisos con Spatie Permission

Se recomienda separar roles de negocio de permisos técnicos. Los roles agrupan permisos; la lógica de acceso por servicio/planta debe reforzarse con Policies/Scopes además de Spatie.

- maintenance.core.view
- maintenance.service.view
- maintenance.service.manage
- maintenance.period.view
- maintenance.period.manage
- maintenance.activity.view
- maintenance.activity.create
- maintenance.activity.update
- maintenance.finding.view
- maintenance.finding.create
- maintenance.finding.update
- maintenance.inventory.view
- maintenance.inventory.move
- maintenance.inventory.adjust
- maintenance.material.view
- maintenance.material.create
- maintenance.material.update
- maintenance.plant-material.manage
- maintenance.report.view
- maintenance.report.submit
- maintenance.report.review
- maintenance.report.request-changes
- maintenance.report.select-content
- maintenance.report.approve
- maintenance.report.download

## 9.1 Regla de acceso por servicio

El Supervisor puede consultar y modificar la información de todos los servicios para los que tenga una asignación vigente. Las asignaciones pueden superponerse en fechas: por ejemplo, un supervisor puede atender dos servicios quincenales, varios servicios semanales o cambiar temporalmente de una planta a otra durante la misma semana por condiciones operativas como lluvia. Esteban y el Administrador podrán consultar todos los servicios. Esta regla debe aplicarse tanto en la navegación de Filament como en consultas y Policies para evitar acceso por URL/ID.

# 10. Diseño detallado de inventario

El inventario combina un saldo actual materializado con un historial de movimientos. Esto permite consultas rápidas sin perder trazabilidad.

## 10.1 Estructura

Saldo actual: plant_materials. Historial auditable: inventory_movements. Resumen congelado por corte: maintenance_period_inventories.

## 10.2 Alta de productos

1. Esteban crea el material/producto en el catálogo global materials.
2. Esteban habilita el material para una Planta creando plant_materials en condición Nuevo, Recobro o ambas.
3. Se registra la existencia inicial mediante un movimiento de entrada/ajuste autorizado, no editando silenciosamente el saldo.
4. A partir de ese momento los Supervisores asignados pueden registrar movimientos relacionados con su servicio.

## 10.3 Transacciones

Cada movimiento debe ejecutarse dentro de una transacción de base de datos. El registro de plant_materials correspondiente debe bloquearse durante el cálculo para evitar dos salidas concurrentes que produzcan un saldo incorrecto.

**No se recomienda editar o borrar movimientos confirmados. Una corrección debe registrarse mediante un movimiento de ajuste con usuario, fecha y justificación.**

# 11. Gestión de evidencias fotográficas

## 11.1 Flujo técnico

5. El usuario selecciona una imagen desde móvil o PC.
6. Laravel valida tipo y tamaño.
7. Se corrige orientación cuando aplique.
8. Se redimensiona manteniendo proporción, con lado mayor aproximado de 1920 px.
9. Se convierte a WebP con calidad cercana al 80 %.
10. Se genera thumbnail.
11. En producción, las evidencias fotográficas se almacenarán en Google Cloud Storage (GCS). En desarrollo podrá utilizarse temporalmente un disk local para pruebas, manteniendo la misma abstracción de Laravel Filesystem para que el cambio de entorno no modifique la lógica de negocio.
12. MariaDB almacena únicamente rutas y metadatos.

## 11.2 Estructura sugerida de almacenamiento

maintenance/{plant_id}/{service_id}/{period_id}/activities/{activity_id}/...

maintenance/{plant_id}/{service_id}/{period_id}/findings/{finding_id}/...

## 11.3 Regla de reporte

Las evidencias operativas permanecen almacenadas aunque no sean utilizadas en el reporte. La selección editorial debe pertenecer al reporte o a su relación con la evidencia, no eliminar ni alterar la evidencia original.

# 12. Reporte de mantenimiento

## 12.1 Conceptos: operación vs reporte

El sistema separa el histórico operativo de la versión presentada al cliente. Todas las actividades y hallazgos quedan en el sistema; Esteban decide qué información aparece en el PDF.

## 12.2 Contenido del PDF final

- Portada: folio, cliente, planta, servicio, periodo y supervisor.
- Croquis de las vías involucradas.
- Listado de actividades seleccionadas por Esteban.
- Evidencias seleccionadas de actividades.
- Hallazgos seleccionados, criticidad, fecha de detección y evidencia.
- Resumen de inventario del periodo: inicial, entradas, salidas, ajustes y final, separado por Nuevo/Recobro.
- Observaciones generales o sección adicional cuando se defina.

## 12.3 Folio

El folio identifica el corte del periodo. Se recomienda asignarlo cuando el Supervisor envía el corte por primera vez a Esteban; las correcciones y revisiones conservan el mismo folio. El PDF final queda asociado al folio una vez aprobado.

Formato inicial recomendado: RMT-AAAA-######. La secuencia exacta podrá validarse antes del módulo de reportes.

# 13. Estados del sistema

| Entidad | Estados / transición principal |
|---|---|
| Servicio | planned → active → completed / cancelled |
| Periodo | open → submitted → changes_requested → submitted → approved → closed |
| Actividad | pending → in_progress → completed / cancelled |
| Programa | draft → active → completed |
| Hallazgo | pending → resolved |
| Reporte | draft → submitted → changes_requested → submitted → approved → closed |
| Material/actividad de catálogo | active / inactive |

# 14. Mapa de pantallas Filament

| Grupo de navegación | Pantallas |
|---|---|
| Configuración | Clientes; Plantas; Vías y croquis; Cambios; Tramos; Usuarios; Roles y permisos. |
| Servicios | Servicios; asignación de supervisor; periodos. |
| Planeación | Programas de trabajo; actividades previstas. |
| Operación | Mis actividades; nueva actividad; evidencias; hallazgos. |
| Inventario | Inventario por planta; movimientos; alertas; catálogo de materiales (solo Esteban/Admin para alta). |
| Reportes | Mis cortes; reportes por revisar; pantalla de checklist de Esteban; historial; PDF. |

La pantalla de revisión del reporte es candidata a una Filament Page personalizada; el resto puede resolverse inicialmente con Resources y RelationManagers estándar.

# 15. Casos de uso principales

| ID | Caso de uso | Actor | Resultado |
|---|---|---|---|
| CU-01 | Crear servicio | Admin/Jefe | Registrar servicio en una planta, pedido, fechas y periodicidad. |
| CU-02 | Asignar supervisor | Admin/Jefe | Asignar un supervisor al servicio durante una vigencia. |
| CU-03 | Crear periodo | Sistema/Admin/Jefe | Crear el corte semanal/quincenal/mensual. |
| CU-04 | Registrar actividad | Supervisor | Seleccionar concepto, ubicación, cantidad, materiales y evidencia. |
| CU-05 | Registrar sustitución | Supervisor | Registrar salida de material nuevo y decidir si el retirado entra como recobro. |
| CU-06 | Registrar instalación | Supervisor | Registrar salida de componente para instalación faltante. |
| CU-07 | Registrar hallazgo | Supervisor | Capturar detección, ubicación, criticidad, descripción y evidencia. |
| CU-08 | Crear producto | Jefe/Admin | Dar de alta un material en el catálogo. |
| CU-09 | Agregar producto a planta | Jefe/Admin | Habilitar material Nuevo/Recobro en inventario de planta. |
| CU-10 | Registrar movimiento | Supervisor/Jefe | Entrada, salida o ajuste permitido sobre material existente. |
| CU-11 | Enviar corte | Supervisor | Enviar el periodo a revisión. |
| CU-12 | Depurar reporte | Jefe | Seleccionar actividades/hallazgos relevantes. |
| CU-13 | Solicitar corrección | Jefe | Regresar reporte con comentario. |
| CU-14 | Aprobar reporte | Jefe | Aprobar contenido y generar PDF oficial. |
| CU-15 | Consultar histórico | Usuarios autorizados | Filtrar y descargar reportes anteriores. |

# 16. Validaciones y criterios de aceptación

| ID | Criterio |
|---|---|
| AC-01 | Un supervisor no puede consultar servicios ajenos a su asignación. |
| AC-02 | Una actividad completada no puede quedar sin evidencia. |
| AC-03 | Una actividad de tipo Tramo exige vía y tramo; una de tipo Cambio exige cambio de vía. |
| AC-04 | Una salida de inventario no puede dejar saldo negativo. |
| AC-05 | Solo Esteban/Admin pueden crear materiales y agregarlos a la planta. |
| AC-06 | Una sustitución puede registrar recobro sin modificar la salida original. |
| AC-07 | Un hallazgo conserva su fecha de detección aunque se resuelva después. |
| AC-08 | El inventario final cerrado pasa al siguiente periodo como inventario inicial. |
| AC-09 | Las actividades no seleccionadas por Esteban no aparecen en PDF, pero siguen consultables. |
| AC-10 | El folio de un corte no cambia por correcciones/reenvíos. |
| AC-11 | El PDF aprobado se puede volver a descargar sin que cambie por movimientos posteriores. |
| AC-12 | No se puede eliminar físicamente un catálogo que tenga relaciones históricas. |

# 17. Auditoría, integridad y seguridad

- Registrar created_by / updated_by en entidades operativas donde sea relevante.
- Registrar user_id en cada movimiento de inventario.
- Registrar selected_by y selected_at en la selección editorial de actividades/hallazgos.
- Registrar submitted_by, approved_by y sus fechas en reportes.
- Usar foreign keys e índices en relaciones críticas.
- Aplicar unique sobre material code, report folio y combinaciones de inventario Planta+Material+Condición.
- No permitir eliminación física de movimientos de inventario ni reportes aprobados.
- Centralizar permisos con Spatie y reforzar alcance con Policies/Scopes.

# 18. Preparación para futura integración de Inspección de Vías

Aunque el MVP es una aplicación nueva cuyo Core es Mantenimiento, las entidades maestras se mantienen neutrales: Client, Plant, Track, TrackSection, TrackSwitch y User. Esto permite que un futuro módulo de Inspecciones utilice el mismo Core.

No se deben nombrar las entidades maestras como maintenance_plants o maintenance_tracks. Lo específico de Mantenimiento sí utiliza namespace/tablas maintenance_* cuando aporte claridad.

# 19. Puntos pendientes por confirmar

| ID | Pendiente | Impacto |
|---|---|---|
| P-01 | Subopciones exactas de “Mantenimiento general de vía” (4-5 opciones). | No bloquea Core; bloquea carga final del catálogo. |
| P-02 | Escala y significado de criticidad de hallazgos. | No bloquea tabla; sí validación y UI definitiva. |
| P-03 | Límite exacto de fotografías seleccionadas para el PDF (global o por actividad). | No bloquea almacenamiento. |
| P-04 | Formato definitivo del folio. | No bloquea Core; definir antes de Reportes. |
| P-05 | Planta piloto y catálogo real de vías, cambios, tramos y croquis. | Necesario para prueba funcional. |
| P-06 | Inventario inicial y catálogo de materiales de la planta piloto. | Necesario para piloto de Inventario. |

# 20. Orden recomendado de desarrollo

| Fase | Bloque | Entregable |
|---|---|---|
| Fase 1 | Proyecto base | Laravel 13, Filament, Spatie, MariaDB, repositorio, autenticación. |
| Fase 2 | Core | Clientes, plantas, vías, cambios, tramos, usuarios y permisos. |
| Fase 3 | Servicios y periodos | Servicios, asignación del supervisor, periodicidad y cortes. |
| Fase 4 | Catálogos y planeación | Categorías, actividades, subopciones y programa simple. |
| Fase 5 | Actividades y evidencias | Captura de campo, ubicación, cantidad, fotos, procesamiento WebP. |
| Fase 6 | Inventario | Materiales, autorización de altas, Nuevo/Recobro, movimientos, cierre por periodo. |
| Fase 7 | Hallazgos | Registro, criticidad, seguimiento y evidencias. |
| Fase 8 | Reportes | Folio, checklist de Esteban, revisiones, snapshots y PDF. |
| Fase 9 | Piloto | Una planta, ciclo completo, correcciones y despliegue gradual. |

# 21. Definición de “MVP terminado”

El MVP se considerará funcional cuando una planta piloto pueda completar un ciclo de extremo a extremo sin reconstruir manualmente el reporte en PowerPoint:

13. Configurar cliente, planta, vías, cambios y tramos.
14. Crear servicio y asignar supervisor.
15. Crear periodo.
16. Registrar programa básico.
17. Registrar actividades y evidencias.
18. Consumir material nuevo y registrar recobro cuando corresponda.
19. Consultar inventario actualizado.
20. Registrar hallazgos.
21. Cerrar y enviar corte.
22. Esteban revisar y seleccionar actividades/hallazgos.
23. Solicitar correcciones cuando sea necesario.
24. Aprobar el corte.
25. Generar PDF con folio.
26. Consultar el reporte en histórico.

# 22. Catálogo inicial de conceptos de mantenimiento

| Categoría | Concepto | UM |
|---|---|---|
| Preventivo | Mantenimiento de cambio de vía | Ser |
| Preventivo | Desazolve de vía | M |
| Preventivo | Calzado de vía | M |
| Preventivo | Alineación de vía | M |
| Preventivo | Nivelación de vía | M |
| Preventivo | Control de maleza | M2 |
| Preventivo | Limpieza general de vía | M2 |
| Preventivo | Mantenimiento general de vía | Ser |
| Preventivo | Corrección de escantillón | M |
| Preventivo | Desabanicado de durmientes | Pza |
| Preventivo | Perfilado de balasto | M |
| Preventivo | Inspección de vía | M |
| Preventivo | Saneado de balasto | M |
| Preventivo | Desaguachinado de vía | M |
| Preventivo | Control de inventario de materiales | Ser |
| Preventivo | Otros mantenimientos | Ser |
| Correctivo | Relevo de material de vía | Pza |
| Correctivo | Colocación de material de vía | Pza |

Relevo = sustitución de un componente colocado por otro. Colocación = instalación de un componente faltante.

# 23. Glosario

| Término | Definición |
|---|---|
| Cliente/Empresa | Organización contratante. |
| Planta | Ubicación física donde se presta el servicio. |
| Vía | Vía ferroviaria dentro de la planta. |
| Cambio de vía | Elemento ferroviario administrado como entidad propia a nivel de planta. |
| Tramo | Segmento de una vía, normalmente delimitado entre cambios. |
| Servicio | Contrato/servicio de mantenimiento activo en una planta. |
| Periodo | Corte operativo semanal, quincenal o mensual. |
| Actividad | Trabajo ejecutado durante un periodo. |
| Hallazgo | Condición detectada que requiere registro y posible seguimiento. |
| Material Nuevo | Material disponible para instalación y no usado previamente. |
| Recobro | Material retirado que el supervisor determina como reutilizable. |
| Folio | Identificador único del corte/reporte. |
| Reporte interno | Toda la operación registrada del periodo. |
| Reporte final | Versión depurada por Esteban y entregable al cliente. |